

Κεφάλαιο 6 — Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Το πρόγραμμα είναι η υλοποίηση ενός αλγορίθμου σε γλώσσα προγραμματισμού.
- β. Ο μεταφραστής εντολών είναι άχρηστος σε κάθε προγραμματιστική διαδικασία.
- γ. Ο έλεγχος και η διόρθωση σφαλμάτων ακολουθούν συνήθως τη συγγραφή του προγράμματος.
- δ. Η φάση ανάλυσης προηγείται της κωδικοποίησης.
- ε. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα προκύπτει χωρίς καμία ενδιάμεση διαδικασία.

Α2. Να περιγράψετε συνοπτικά τα στάδια ανάπτυξης ενός προγράμματος. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους η κωδικοποίηση δεν πρέπει να ξεκινά πριν από τη σχεδίαση.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να εξηγήσετε τη διαφορά ανάμεσα σε πηγαίο πρόγραμμα και εκτελέσιμο πρόγραμμα. Μονάδες 12

Β2. Να αναφέρετε τις ενέργειες που κάνει ένας μαθητής προγραμματιστής από τη στιγμή που έχει τον αλγόριθμο μέχρι να εκτελέσει το πρόγραμμα στον υπολογιστή. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να περιγράψετε αναλυτικά τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογής που διαβάζει δύο αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμά τους, από τον καθορισμό του προβλήματος μέχρι τη δοκιμαστική εκτέλεση. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένας μαθητής έχει γράψει πρόγραμμα για την έκδοση απλής απόδειξης. Κατά τη μεταγλώττιση εμφανίζονται μηνύματα λαθών και μετά τη διόρθωσή τους το πρόγραμμα δίνει λανθασμένο αποτέλεσμα. Να περιγράψετε ποια στάδια του κύκλου ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να επανεξεταστούν, ποια είδη λαθών είναι πιθανό να υπάρχουν και πώς θα οργανωθεί ο έλεγχος. Μονάδες 25